இங்கு $(x_1, y_1) = (-2, 5)$

$$-2x + 5y + \frac{3}{2}(x-2) - 4(y+5) + 17 = 0$$

$$-2x + 5y + \frac{3}{2}x - 3 - 4y - 20 + 17 = 0$$

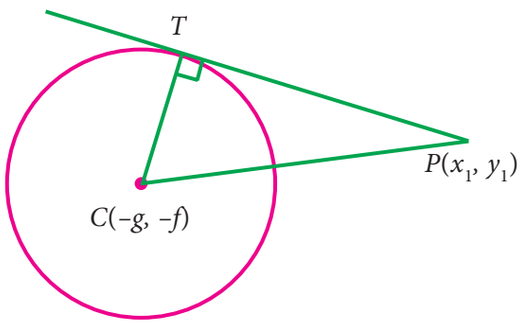
$$-4x + 10y + 3x - 6 - 8y - 40 + 34 = 0$$

தேவையான தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $x - 2y + 12 = 0$ ஆகும்.

வட்டத்திற்கான தொடுகோட்டின் நீளம் (Length of the tangent to the circle)

$P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் நீளம்

$$PT = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$



படம் 3.8

குறிப்பு

(i) P என்ற புள்ளி வட்டப் பரிதியின் மேல் இருந்தால் $PT^2 = 0$

(ii) P என்ற புள்ளி வட்டத்திற்கு வெளியே இருந்தால், $PT^2 > 0$

(iii) $PT^2 < 0$ எனில் P யானது வட்டத்திற்கு உள்ளே அமையும்

எடுத்துக்காட்டு 3.28

$x^2 + y^2 + 8x + 4y + 8 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு $(2, 3)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் காண்க.

தீர்வு

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம்

$$= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

அதாவது தொடுகோட்டின் நீளம்

$$= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 8x_1 + 4y_1 + 8}$$

$$= \sqrt{2^2 + 3^2 + 8(2) + 4(3) + 8}$$

[இங்கு $(x_1, y_1) = (2, 3)$]

$$= \sqrt{49}$$

தொடுகோட்டின் நீளம் = 7 அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.29

$P(0,1), Q(5,9), R(-2,3)$ மற்றும் $S(2,2)$ என்ற புள்ளிகள் $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு வெளியே, வட்டத்தின் மேல் அல்லது வட்டத்தினுள் அமையுமா என தீர்மானிக்க?

தீர்வு

வட்டத்தின் சமன்பாடு

$x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$

$PT^2 = x_1^2 + y_1^2 - 4x_1 + 4y_1 - 8$

$P(0, 1)$ என்ற புள்ளியில்

$PT^2 = 0 + 1 + 0 + 4 - 8 = -3 < 0$

$Q(5, 9)$ என்ற புள்ளியில்

$QT^2 = 25 + 81 - 20 + 36 - 8 = 114 > 0$

$R(-2, 3)$ என்ற புள்ளியில்

$RT^2 = 4 + 9 + 8 + 12 - 8 = 25 > 0$

$S(2, 2)$ என்ற புள்ளியில்

$ST^2 = 4 + 4 - 8 + 8 - 8 = 0$

எனவே P என்பது வட்டத்திற்கு உள்ளேயும், Q மற்றும் R என்பன வட்டத்திற்கு வெளியேயும், S வட்டத்தின் மேலேயும் அமைகிறது.

முடிவு

$y = mx + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு தொடுகோடாக அமைய தேவையானக் கட்டுப்பாடு $c^2 = a^2(1 + m^2)$ ஆகும்.

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 69 20-04-2020 05:05:21 PM